

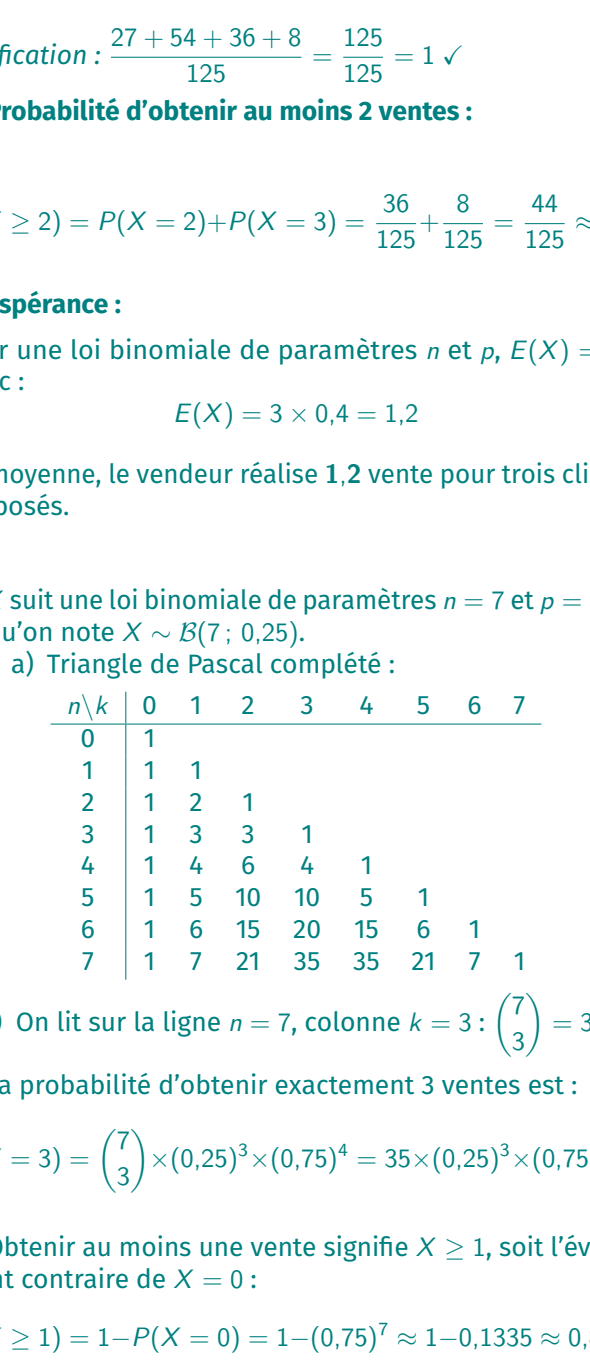


1. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1 :
 $0,12+0,28+0,32+0,18+p = 1 \implies 0,90+p = 1 \implies p = 0,10$

2. L'espérance mathématique est :
 $E(X) = 0 \times 0,12 + 1 \times 0,28 + 2 \times 0,32 + 3 \times 0,18 + 4 \times 0,10$
 $= 0 + 0,28 + 0,64 + 0,54 + 0,40$
 $= 1,86$
En moyenne, le vendeur réalise **1,86** ventes par jour.

X suit une loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,4$ et $1 - p = 0,6$.

1. **Arbre de probabilités :**
Chaque client achète (A) avec probabilité 0,4 ou n'achète pas (A) avec probabilité 0,6. L'arbre comporte trois niveaux (un par client) avec à chaque nœud deux branches étiquetées 0,4 et 0,6.



2. **Probabilité d'obtenir exactement 2 ventes :**
 $P(X = 2) = \binom{3}{2}(0,4)^2(0,6)^1 = 3 \times 0,16 \times 0,6 = \frac{36}{125} \approx 0,288$

3. **Loi de probabilité de X :**

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$
Valeur décimale	0,216	0,432	0,288	0,064

Vérification : $\frac{27 + 54 + 36 + 8}{125} = \frac{125}{125} = 1 \checkmark$

4. **Probabilité d'obtenir au moins 2 ventes :**

$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{36}{125} + \frac{8}{125} = \frac{44}{125} \approx 0,352$

5. **Espérance :**
Pour une loi binomiale de paramètres n et p , $E(X) = np$, donc :

$$E(X) = 3 \times 0,4 = 1,2$$

En moyenne, le vendeur réalise **1,2** vente pour trois clients proposés.

1. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = 0,25$, ce qu'on note $X \sim \mathcal{B}(7; 0,25)$.

2. a) Triangle de Pascal complété :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	3	3	1				
4	1	4	6	4	1			
5	1	5	10	10	5	1		
6	1	6	15	20	15	6	1	
7	1	7	21	35	35	21	7	1

b) On lit sur la ligne $n = 7$, colonne $k = 3$: $\binom{7}{3} = 35$.

3. La probabilité d'obtenir exactement 3 ventes est :

$$P(X = 3) = \binom{7}{3} \times (0,25)^3 \times (0,75)^4 = 35 \times (0,25)^3 \times (0,75)^4 \approx 0,17$$

4. Obtenir au moins une vente signifie $X \geq 1$, soit l'événement contraire de $X = 0$:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,75)^7 \approx 1 - 0,1335 \approx 0,8665$$

5. L'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ est $E(X) = n \times p$, donc :

$$E(X) = 7 \times 0,25 = 1,75$$

En moyenne, ce vendeur réalise **1,75** ventes d'extension de garantie par journée.